# *Plano Municipal de Defesa Civil*

## *Prefeitura Municipal de Registro*

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

**Registro**

**Junho**

**2022**

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

DEFESA CIVIL
MUNICIPAL

# Sumário

I. Introdução ..... 4

II. Apresentação do Município ..... 6

III. Objetivo ..... 8

IV. Conceitos e definições ..... 8

V. Área de abrangência. ..... 14

VI. Hipóteses acidentais passíveis de ocorrência no Município de Registro ..... 15

Acidentes Naturais ..... 15

a) Inundação/Alagamento ..... 15

b) Deslizamentos ..... 15

Acidentes Tecnológicos ..... 17

a) Risco por Barragens ..... 18

VII. Áreas de Risco Mapeadas ..... 20

VIII. Ações preventivas ..... 34

1. Planejamento Logístico para Situações de Emergências ..... 34

1.1. Etapas do Planejamento: ..... 34

2. Resultados ..... 36

2.1. Cadastro dos abrigos usualmente utilizados pela Prefeitura Municipal ..... 36

2.2. Estimativa das capacidades dos abrigos: ..... 36

2.3. Programação de viagens ..... 37

IX. Procedimentos Emergenciais ..... 38

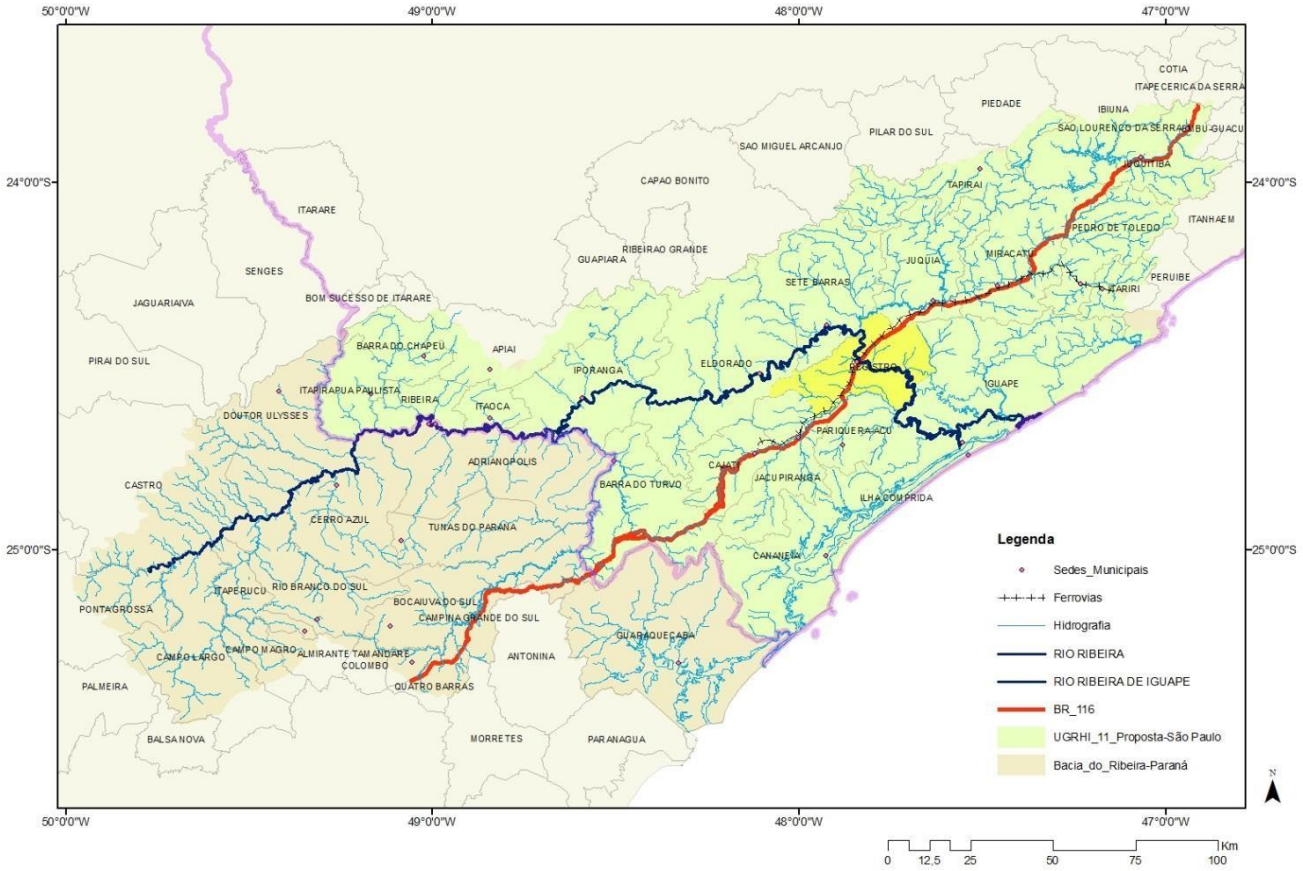
1. Acionamento ..... 38

2. Desencadeamento de ações ..... 38

3. Atribuições ..... 39

X. Bibliografia ..... 40

XI. Anexos ..... 40




***Mapa 1: Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul com destaque para o Município de Registro - SP***

# I. Introdução

O **Município de Registro** vem realizando, por meio de sua Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), o planejamento de ações preventivas, preparatórias, emergenciais, de reabilitação e reconstrução de forma integrada e articulada com os diversos setores de governo (municipal, estadual e federal) e da sociedade civil. Tais iniciativas buscam interferir positivamente no contexto de risco a que a população está exposta, especialmente em situações de incremento intenso e constante da precipitação pluviométrica nas regiões da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape ou nas sub-bacias de seus afluentes.

O presente PMDC - Plano Municipal de Defesa Civil foi realizado em colaboração entre a Prefeitura Municipal de Registro e a equipe do projeto “Apoio aos municípios da UGRHI-11 para Planos Preventivos de Defesa Civil – Fase II – RB-199” (Contrato FEHIDRO 236/2011). O projeto foi indicado pelo CBH-RB - Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, por sugestão da Coordenação Regional da Defesa Civil de Registro, sendo financiado pelo FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos e sendo executado pela equipe do SIG-RB – Sistema de Informações Geográficas da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, coordenado pelo Prof. Dr. Arlei Benedito Macedo, do Instituto de Geociências da USP - Universidade de São Paulo e administrado pela Amavales – Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista.

Na execução do projeto foram elaboradas cartas de suscetibilidade para ocorrência de inundações, alagamentos, movimentos de massa e erosão, complementando, detalhando e atualizando o material já produzido para os 24 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, que contabilizava 250 áreas de risco, com 385 setores, levantados entre os anos de 2011 a 2013.
Dentro do projeto foram feitos mapas de suscetibilidade a movimentos de massa e erosão, levantadas 18 áreas de risco, com 22 setores, em todo o município de Registro e efetuada a parte técnica deste Plano Municipal de Defesa Civil, com o apoio da Prefeitura Municipal, através de sua Coordenação Municipal de Defesa Civil (COMDEC), que realizou o levantamento dos aspectos administrativos do Plano, responsabilizando-se pela mobilização da população e pela implantação das medidas de controle e mitigação dos danos.

A **Prefeitura de Registro**, por meio de sua COMDEC e demais secretarias articuladas, apoiou e participou do levantamento técnico, realizando também levantamento de dados relativos a aspectos administrativos do PMDC, responsabilizando-se pela mobilização da população e pelo avanço na implantação das medidas de gerenciamento de riscos.

Também participaram e apoiaram os trabalhos a Coordenadoria Regional de Defesa Civil (REDEC), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), e ações vinculadas ao Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil (SINPDEC), por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC). Ressalta-se ainda a colaboração de órgãos e instituições como o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM), incluindo o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc USP) ea Unesp – Registro.

O acervo de documentação técnica já desenvolvida, no projeto "*Levantamento e monitoramento de áreas de risco na UGRHI-11 e apoio à Defesa Civil"*, e outras ações vinculadas à atuação do Poder Público junto à comunidade permitiram o monitoramento das áreas de risco hidrológico e geológico, com vistorias para detalhamento da classificação de risco e indicação de medidas de mitigação, atualizando e detalhando o SIG-Riscos do Município. Foram também levantadas informações de campo e documentais, que permitiram, com o apoio direto da COMDEC, a elaboração de mapas contendo informações territoriais relacionadas ao uso e ocupação do solo urbano e à possibilidade de ocorrência de inundações, e, comparando essas informações com as cartas topográficas, permitindo a localização de áreas passíveis de utilização como abrigos pela Defesa Civil, e o desenvolvimento deste PMDC-Registro. Foram realizadas vistorias nas áreas com maior densidade de ocupação e sujeitas aos processos relacionados a fatores geológicos ou hidrológicos mais relevantes, realizando levantamento de informações e, com o apoio dos membros da COMDEC, a comunicação sobre o PMDC junto à população.

O conjunto de dados analisados permitiu a elaboração de cartas contendo informações territoriais relacionadas, principalmente, ao uso e ocupação do solo urbano no contexto específico das áreas suscetíveis a fenômenos perigosos relacionados a características geológicas ou hidrológicas. Assim, também foram estudadas as características do relevo e da hidrografia, tanto por meio da comparação com cartas topográficas históricas como através de levantamento direto por meio de equipamento em sistema de posicionamento global por satélite (*Global Positioning System* – GPS). Também foram identificadas as áreas com potencial para utilização como Abrigos Temporários, que já tenham servido a este fim ou não, levando-se em conta o tipo de uso e ocupação, as condições edilícias existentes e a existência de áreas não construídas que podem, eventualmente, servir para locação de instalações temporárias.

As cartas ou mapas mencionados, que contemplam a área urbana do município e núcleos mais expostos aos riscos analisados, configuram-se como material de apoio à decisão e ao planejamento nas atividades, tanto no gerenciamento de riscos, quanto no gerenciamento de emergências e eventos correlatos, sendo facilmente adaptável também a recursos de comunicação junto à população. As cotas de nível alcançadas com maiorincidência histórica são destacadas graficamente levando-se em conta as características de implantação da cidade.Soma-se, ainda, ao conjunto de informações sintetizadas graficamente, o cadastro de recursos materiais e o cadastro de recursos humanos que podem ser mobilizados em determinadas contingências.

É importante ressaltar que os mapas e textos contidos neste plano contêm limitações, derivadas de:

- As escalas de coleta dos dados, nem sempre as ideais para o trabalho em defesa civil. Particularmente problemática é a falta de levantamentos topográficos planialtimétricos de detalhe de todas as áreas possivelmente ameaçadas por cheias ou eventos geológicos;
- A disponibilidade de dados que seriam úteis ao trabalho, tais como um histórico de cotas de cheias e levantamentos de cotas de cheias feitos imediatamente após os eventos;
- Tempo e recursos materiais disponíveis para o trabalho, não suficientes para sanar os problemas anteriormente apontados.
- Como em todos os trabalhos deste tipo, as informações têm sua validade limitada à data de coleta. Para tentar dirimir este problema, foi fornecido a prefeitura o Sistemas de Informações Geográficas específicos, contendo mapas básicos, mapas e fichas de todas as áreas de risco, apoiados em software de SIG livre, permitindo às equipes municipais manter atualizados os dados de riscos e eventos.

O Plano apresentado já está preparado para ser utilizado no atendimento a eventos adversos. Porém, ele deve receber continuamente atualizações e aperfeiçoamentos, tanto pelo trabalho direto da Defesa Civil Municipal quanto por trabalhos paralelos que a Defesa Civil considere necessário.

A este PMDC cabe também propor que o conjunto de informações técnicas organizado para o aprimoramento de medidas preventivas e emergenciais, venha a subsidiar o planejamento territorial e urbano, fazendo com que o risco a que a boa parte da área urbanizada municipal está sujeita seja diminuído, no que se refere, principalmente,a inundações, alagamentos e movimentos de massa.

Em perspectiva, pode ser verificado que a realização plena dos trabalhos de prevenção abrirá campo para projetos de desenvolvimento social e econômico do município em consonância com as condições ambientais que caracterizam a região.

# II. Apresentação do Município

Em Registro, destacam-se os problemas relacionados à inundação, alagamentos e movimentos de massa. Mesmo nas áreas centrais, onde a ocupação é mais consolidada, há importantes vestígios e registros históricos de convívio com as variações do nível do Rio Ribeira de Iguape e seus afluentes adjacentes .

O município de Registro está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e tem uma área de 722 km². A sede do município encontra-se a uma altitude de cerca de apenas 15 metros acima do nível do mar. O município contém diversos elementos de interesse ambiental e cultural, dos quais podem ser destacados:

- O conjunto histórico-cultural do KKKK;
- Os parques municipais;
- O rio Ribeira de Iguape;
- As plantações de chá.

Os núcleos habitacionais vistoriados para a elaboração do PMDC estão implantados em áreas que contêm importantes perigos naturais, o que implica no risco de um contínuo aumento da população atingida por eventos adversos, relacionados ao incremento dos índices pluviométricos.

Segundo o censo do IBGE de 2010, a população de Registro era de 54.279 habitantes, sendo 48.187 na zona urbana e 6.092 na zona rural. O SEADE estima que a população em 2013 fosse de 54.123 habitantes, seguindo a taxa geométrica de crescimento anual de -0.09% nos últimos doze anos. Embora ocorra esta quase total estabilidade no número dos habitantes, ocorre migração das áreas rurais para as urbanas, aumentando a taxa de urbanização, dos menores municípios para Registro e deste para os maiores. Isto faz com que os novos habitantes tendam a ocupar áreas com perigos hidrológicos e geológicos. Vê-se que, em algumas áreas, não houve um planejamento adequado no parcelamento do solo relacionado ao assentamento e desenvolvimento urbano e que, para o futuro, novos parâmetros urbanísticos deverão ser adotados, priorizando o adensamento da ocupação em detrimento da expansão sobre áreas ambientalmente suscetíveis a processos perigosos. Ações futuras relacionadas ao desenvolvimento da cidade devem estar em consonância com as características ambientaisrelacionadas aos perigos descritos neste PMDC, contribuindo para a redução do risco e para o maior aproveitamento urbanístico da paisagem.

Atualmente as áreas em risco estão situadas principalmente nas adjacências de regiões consolidadas e há um processo contínuo de reconstrução em alguns imóveis atingidos pelos eventos adversos.

Também deve ser destacado que há lotes de uso institucional situados nas proximidades de áreas identificadas historicamente como suscetíveis a processos perigosos e, num contexto de agravamento dos riscos associados a fenômenos hidrometeorológicos, poderão sofrer efeitos negativos.

Assim, alguns equipamentos públicos e conjuntos de unidades habitacionais, situados na área central do núcleo sede do município, incluindo o magnífico conjunto histórico-cultural do KKKK, devem continuar a ser objeto de análise mais detalhada.

Também podem ser verificadas glebas com baixa densidade de ocupação em loteamentos nos quais as características geotécnicas do terreno tornam mais necessárias o uso de tecnologias construtivas específicas para implantação de edificações, como encostas de alta declividade ou planícies de inundação e até áreas com

drenagem deficiente. Para a construção de habitações, esses loteamentos deverão ser objeto de reformulação nos trabalhos de planejamento urbano do município.

Atenção especial também deve ser dada às áreas transitórias entre a ocupação consolidada e as adjacências de encostas, taludes de terraços fluviais e planícies de inundação. Por meio de estudos, planejamento e pelo desenvolvimento de projetos urbanísticos e arquitetônicos, deve-se obter como resultado uma integração favorável entre a vida urbana e as condições ambientais presentes na cidade. Os trabalhos devem contribuir com adiminuição e erradicação de áreas em risco.

# III. Objetivo

O Plano Municipal de Defesa Civil de Registro tem como objetivo estabelecer um conjunto de diretrizes, para o que se vale de informações e procedimentos organizados em função dos momentos relacionados a situações de emergência, principalmente derivadas de eventos adversos relacionados a processos geológicos ou hidrológicos, como inundações e deslizamentos em áreas habitadas. Assim, seguindo metodologia estabelecida internacionalmente e adotada em nível federal, estadual e municipal, as etapas de Prevenção, Preparação, Resposta e Recuperação se desdobram nas possibilidades de uso e continuidade do desenvolvimento do planejamento municipal relacionado à Defesa Civil e outros temas, como desenvolvimento urbano, desenvolvimento socioeconômico e educação, por exemplo. O documento contribuirá para a atuação coordenada de órgãos e instituições públicas, locais e regionais, e demais instituições privadas colaboradoras, com eficiência e eficácia, minimizando as consequências de danos à saúde, segurança da comunidade, ao patrimônio público e privado e ao meio ambiente.

# IV. Conceitos e definições

A Defesa Civil compreende o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou mitigar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

O que define a Defesa Civil são, portanto, as atividades fundamentais por ela executadas em beneficio da normalidade da vida da sociedade a que serve. Essas atividades compreendem, basicamente, a proteção contra os efeitos das contingências das situações de guerra, contra as catástrofes decorrentes da ação da natureza e contra os efeitos adversos decorrentes de atividades ou ações da própria sociedade.

A Defesa Civil constitui-se, como se vê, num instrumento de Segurança Nacional, de caráter permanente, com ações indispensáveis em situações de guerra ou paz e tem na redução de desastres o seu objetivo geral, enquanto a segurança à população se constitui no seu objetivo principal.

O exercício de Defesa Civil não é exclusivo do Governo, e não alcançará a plenitude sem a participação da sociedade com seus recursos humanos e materiais.

Assim, o conjunto de informações que subsidiem os esforços para evitar e minimizar impactos de desastres e eventos adversos relacionados a processos geológicos, hidrológicos, meteorológicos ou tecnológicos em áreas ocupadas pela população, serão considerados no campo metodológico que atenda à proteção e defesa civil. Tais elementos deverão contribuir para o reordenamento territorial e urbano, estruturado em estudos e projetos que promovam o desenvolvimento social em cidades consonantes com as condições ambientais da região que as embasam.

Os conceitos norteadores aqui adotados e relativos à Defesa Civil seguem o que está definido atualmente na legislação federal, da qual deve ser destacada a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), entre outras providências. Assim, contemplando diretrizes e objetivos dispostos no documento mencionado, o presente PMDC é caracterizado como importante documento de apoio às ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente às ameaças relacionadas a processos geológicos ou hidrológicos.

Deve ser ainda observada e concretizada a integração do PMDC às ações municipais quanto ao ordenamento territorial, ao desenvolvimento urbano, à gestão de recursos hídricos e demais campos de interação de seus elementos, sendo que a articulação também entre a União, o Estado de São Paulo e o Município propiciarão coesão e recursos para nos projetos e ações a serem desenvolvidos.

A adoção da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral como unidade de análise e planejamento neste PMDC ocorre por meio da articulação de estudos, projetos e informações dispostas em um Sistema de Informações Geográficas, o SIG-RB, que conta com o envolvimento ativo de diversos órgãos públicos nos três níveis de governo, além da participação da sociedade civil e de entidades e instituições de pesquisa, ensino e extensão, como a USP, com o Instituto de Geociências (IGc) e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e a Unesp – Registro.

Para propiciar melhor compreensão deste plano, são adotadas as seguintes definições; caso não indicada outra fonte, são as definições oficiais do ***Glossário de Defesa Civil***, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Ministério da Integração Nacional.

ACIDENTE

Evento definido ou sequência de eventos fortuitos e não planejados, que dão origem a uma consequência específica e indesejada, em termos de danos humanos, materiais ou ambientais.

ACIDENTE NATURAL

Fenômeno da natureza, inesperado, de difícil prevenção, que na maioria dos casos independe das intervenções do homem, tais como: escorregamento de terra, vendaval, inundação.

ACIDENTE TECNOLÓGICO

Ocorrência gerada por atividade desenvolvida pelo homem. Esses acidentes na maioria dos casos são previsíveis, podendo ser administrados através da ocorrência de conceitos básicos de gerenciamento de riscos, atuando tanto na probabilidade de ocorrência de um evento indesejável, como em suas consequências. Podem ser causados por: incêndio, explosão, vazamento de substâncias químicas (inflamável/corrosivo/tóxicas), naufrágio.

DANO

Perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle sobre o risco.

DESABAMENTO

Desmoronamento, caimento, ruir, queda com força.

EMERGÊNCIA

a) situação crítica; acontecimento perigoso ou fortuito; incidente.

b) caso de urgência.

ENDEMIA

Ocorrência habitual de uma doença ou agente infeccioso em uma área geográfica determinada.

EPIDEMIA

Aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de uma determinada doença em uma população.

ESCORREGAMENTOS OU DESLIZAMENTOS

Termos genéricos que englobam movimentos de massa de solo, rocha e detritos, gerados pela ação da gravidade, em terrenos inclinados. Conforme a velocidade e a composição os movimentos de massa são divididos em quatro classes: rastejos, deslizamentos (escorregamentos) propriamente ditos, quedas de rocha e corridas de massa.

EXPLOSÃO

Processo onde ocorre uma rápida e violenta liberação de energia, associada a uma expansão de gases; os gases expandem-se a altíssima velocidade provocando o deslocamento do ar circunvizinho, acarretando o aumento da pressão acima da pressa atmosférica (sob-repressão).

INCÊNDIO

Sinistro por fogo, combustão viva, fogo que escapa ao controle do homem; os incêndios são responsáveis por grandes prejuízos, principalmente econômicos, nas indústrias e comunidade em geral.

INCIDENTE

Qualquer evento ou fato negativo, com potencial para provocar danos, pode ser:

a) Involuntário — incidente que pode desmantelar as operações de produção, causando a diminuição desta, resulta da imprudência, negligência, imperícia, falta de treinamento, uso incorreto de equipamentos, manutenção defeituosa, etc.

b) Proposital - incidente causado deliberadamente por pessoa ou grupos, cujos interesses são contrários e hostis aos da direção do estabelecimento (ex.: sabotagem, terrorismo, vingança, furto, roubo, etc.).

INUNDAÇÕES

Segundo o Ministério das Cidades/IPT, 2007, são assim definidos os termos relacionados a inundações:

ENCHENTE OU CHEIA

Elevação temporária do nível d´água em um canal de drenagem devida ao aumento da vazão ou descarga.

VAZÃO

Quantidade de água que passa por uma dada seção em um canal de drenagem num período de tempo.

INUNDAÇÃO

Processo de extravasamento das águas do canal de drenagem para as áreas marginais (planície de inundação, várzea ou leito maior do rio) quando a enchente atinge cota acima nível máximo da calha principal do rio.

ALAGAMENTO

Acúmulo momentâneo de águas em uma dada área decorrente de deficiência do sistema de drenagem.

ENXURRADA

Escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte.

SOLAPAMENTO

Ruptura de taludes marginais do rio por erosão e ação instabilzadora das águas durante ou logo após processos de enchentes e inundações.

NAUFRÁGIO

Afundamento de uma embarcação.

SOTERRAMENTO

a) Ocorrência que causa sufocamento das pessoas e danos ao patrimônio público e privado por cobertura do solo;

b) Ato ou efeito de cobrir ou ser coberto com terra.

VENDAVAL

Deslocamento violento de uma massa de ar. Forma-se, normalmente, pelo deslocamento de ar da área de alta para baixa pressão, ocorre eventualmente quando da passagem de frentes frias, e sua força será tanto maior quanto maior a diferença de pressão das "frentes", também chamado de vento muito duro, tempestuoso, provocado por tempestade, corresponde ao número 10 (dez) da Escala de Beaufort, compreendendo ventos cuja velocidade varia entre 88,0 a 102,0km/h ou 48 a 55 nós.

Ainda, segundo o Material de Treinamento de Equipes Municipais, *Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios* (Min. das Cidades, 2008), destacam-se os seguintes conceitos e definições:

EVENTO

Fenômeno com características, dimensões e localização geográfica registrada no tempo, sem causar danos econômicos e/ou sociais.

PERIGO (*HAZARD*)

Condição ou fenômeno com potencial para causar uma consequência desagradável.

SUSCETIBILIDADE

Indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e induzidos em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade de ocorrência.

RISCO

Relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou fenômeno, e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade. Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco.

ÁREA DE RISCO

Área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a danos a integridade física, perdas materiais e patrimoniais. Normalmente, no contexto das cidades brasileiras, essas áreas correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda (assentamentos precários).

Nos estudos de risco geológico, Tominaga et al. (2004) e Tominaga (2007) adotaram, com base em Varnes (1984), Einstein (1988) e UN-ISDR (2004), as definições abaixo:

> **Perigo** - refere-se à possibilidade de um processo ou fenômeno natural potencialmente danoso ocorrer num determinado local e num período de tempo especificado.
>
> **Vulnerabilidade** - conjunto de processos e condições resultantes de fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais, o qual aumenta a suscetibilidade de uma comunidade (elemento em risco) ao impacto dos perigos. A vulnerabilidade compreende tanto aspectos físicos (resistência de construções e proteções da infraestrutura) como fatores humanos, tais como, econômicos, sociais, políticos, técnicos, culturais, educacionais e institucionais.
>
> **Risco** - é a possibilidade de se ter consequências prejudiciais ou danosas em função de perigos naturais ou induzidos pelo homem.
>
> Assim, considera-se o **Risco** (R) como uma função do **Perigo** (P), da **Vulnerabilidade** (V) e do **Dano Potencial** (DP), o qual pode ser expresso como:

**R = P x V x DP**

Para a avaliação de risco geológico, Varnes (1984) propôs a seguinte equação:

**Rt = (E) x (Rs),** como **Rs = HxV,** então: **Rt = (E) x (HxV),** onde:

**Rt**: Risco total (número esperado de perdas de vidas, de pessoas afetadas, danos a propriedades, ou interrupção de atividades econômicas).

**E**: Elementos em Risco;

**Rs**: Risco Específico;

**H** (Natural Hazard) - Perigo Natural;

**V**: Vulnerabilidade

Para o melhor entendimento das representações cartográficas dos mapas que compõem o plano, segue algumas informações necessárias que devem ser observadas para uma analise precisa dos dados apresentados.

O sistema geodésico de referência adotado é o SIRGAS2000, conforme resolução R.PR – 1/2005 do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com as seguintes características:

• Sistema Geodésico de Referência: Sistema de Referência Terrestre Internacional - ITRS (International Terrestrial Reference System)

• Figura geométrica para a Terra:

Elipsóide do Sistema Geodésico de Referência de 1980 (Geodetic Reference System 1980 – GRS80)

Semi-eixo maior a = 6.378.137 m

Achatamento f = 1/298,257222101

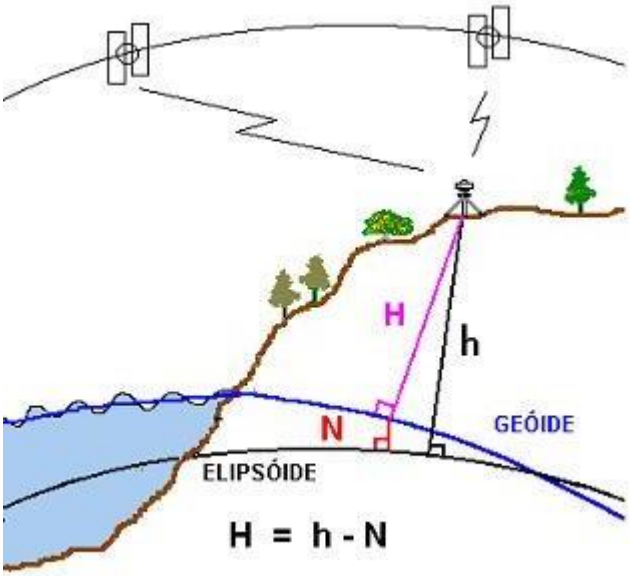
• Origem: Centro de massa da Terra

As bases cartográficas utilizadas para delimitação da mancha de inundação foram:

-Do IBGE na escala de 1:50.000 com equidistância entre curvas de nível de 20 m;

-Do Instituto geográfico e cartográfico do estado de São Paulo na escala 1:10.000 com equidistância entre curvas de nível de 5 m.

Os dados utilizados das referidas cartas tiveram sua exatidão cartográfica altimétrica melhorada através de pontos altímetros obtidos “in loco” com “Global Positioning System”-GPS através de algoritmos existentes em sistemas de informações geográficas. Mesmo assim, é uma boa prática técnica ter como parâmetro nas analises a precisão cartográfica das origens dos dados com o uso cada vez maior do GPS para o posicionamento optou-se, a fim de facilitar para os técnicos envolvidos com a defesa civil, a conversão das altitudes ortométricas (H) oriundas das cartas para altitude elipsoidal(h) obtidas por GPS utilizando-se a equação: **H = h - N**




Onde N é a altura (ou ondulação) geoidal fornecida pelo programa MAPGEO2010 do IBGE, dentro da convenção que considera o geóide acima do elipsóide se a altura geoidal tiver valor positivo e abaixo em caso contrário.

Desta forma o sistema final tem as suas coordenadas no sistema SIRGAS2000 e altura elipsoidal para a mancha de inundação.

# V. Área de abrangência.

O **Plano Municipal de Defesa Civil de Registro** tem como área de atuação o município de Registro.

O Plano poderá atuar em outro município quando:

a) As consequências do evento ocorrido no município de Registro extrapolem os limites do município;

b) O evento ocorra na divisa do município;

c) Haja solicitação de apoio por outro município da região;

d) Ocorra evento em outro município que afete ou possa afetar Registro;

e) Seja firmado prévio acordo de cooperação entre municípios para atendimento conjunto de emergência.

# VI. Hipóteses acidentais passíveis de ocorrência no Município de Registro

## *Acidentes Naturais*

Foram levantadas as principais áreas de risco no município, um trabalho conjunto entre os setores de Defesa Civil de Registro e a equipe do SIG-Ribeira resultando na descrição das áreas resumidas abaixo e componentes do SIG-RISCOS do município, anexo a este PMDC.

Tabela de áreas e setores de risco, divididos segundo o tipo:

| Riscos | Setores afetados |
|---|---|
| **Deslizamento** | **08** |
| **Inundação** | **14** |

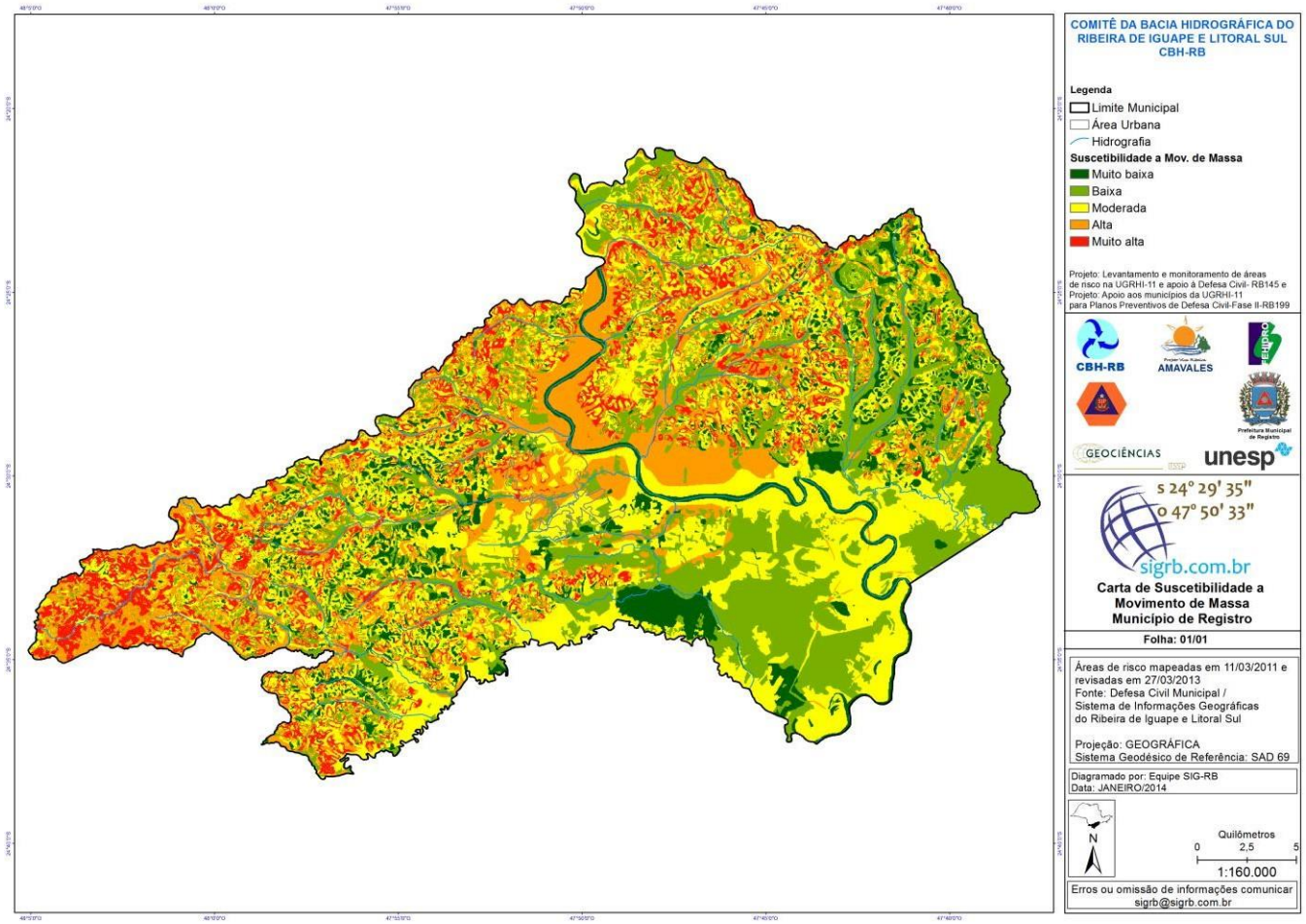
### a) Deslizamentos

As encostas evoluem naturalmente através de processos de escorregamentos, mais frequentes em períodos de intensa ou contínua precipitação pluviométrica. Quanto maior a declividade da encosta, maior a suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos (escorregamentos). A ocupação das encostas de forma indevida induz a uma maior propensão de escorregamentos. O município de Registro possui áreas de encosta vulneráveis a estes riscos. As ocorrências de escorregamentos nestes locais acarretam perigo à vida das pessoas e prejuízos financeiros.

### b) Inundação/Alagamento

Boa parte das áreas urbanizadas de Registro situa-se sobre planícies junto aos corpos d'água principais como o Rio Ribeira de Iguape, Rio Carapiranga e Ribeirão de Registro. Quando regiões a montante sofrem com a continuidade e intenso aumento da precipitação pluviométrica, os locais habitados são atingidos por vasta inundação o que como o sistema viário, a infraestrutura urbana (água potável, esgoto, telefonia, energia elétrica, etc) colocando em risco a saúde e a segurança da comunidade.

**Mapa de suscetibilidade a movimentos de massa (Anexo III):**

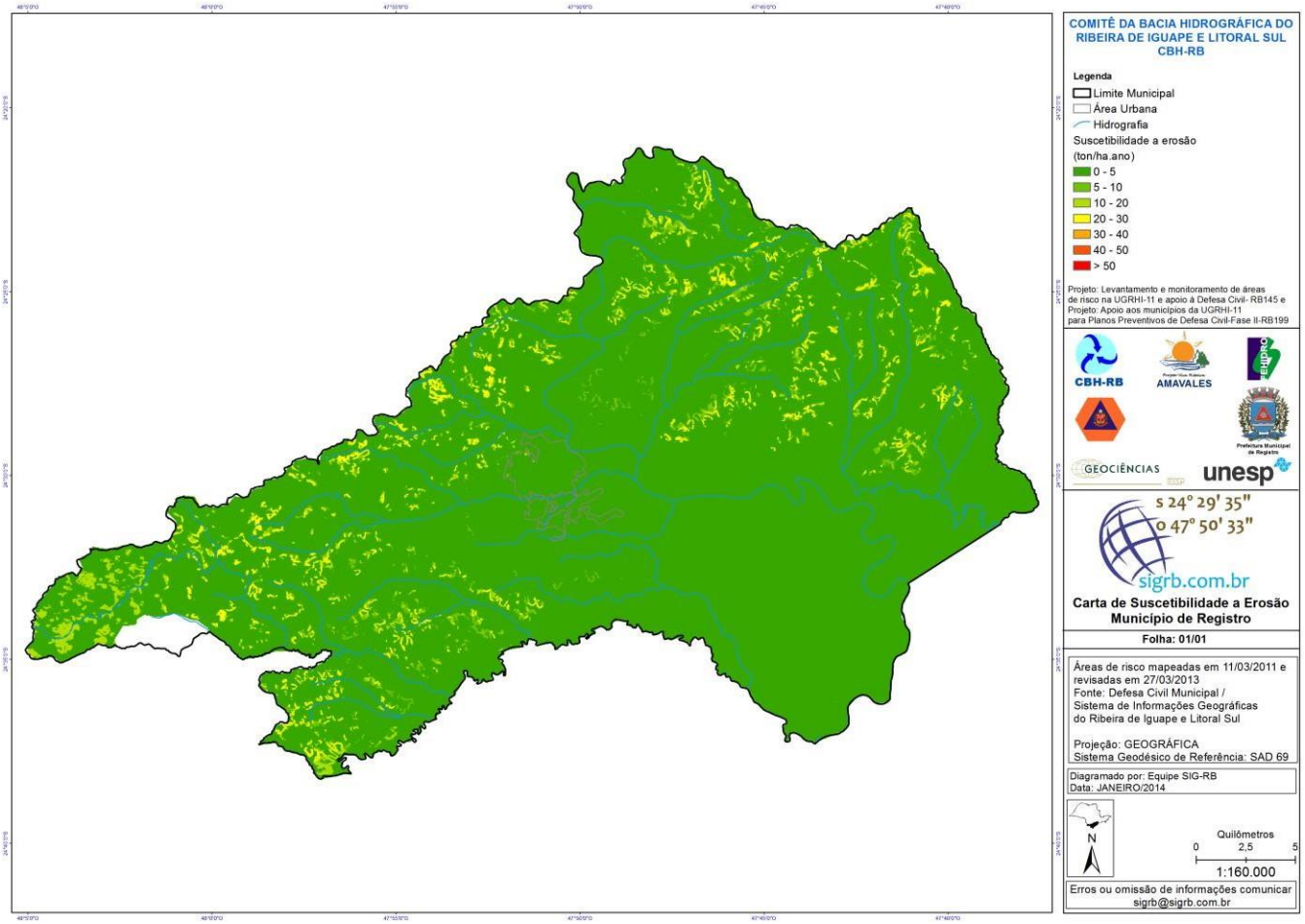



## Carta de suscetibilidade a movimento de massa.

O mapa de suscetibilidade a movimentos de massa indica a predominância de áreas com suscetibilidades de muito baixa a moderada, sendo em menor número aquelas com alta e muito alta. Isto se deve principalmente à predominância de menores elevações, com relevo pouco acidentado, inclusive na área urbana, estudada mais detalhadamente. Não foram verificadas em campo todas essas áreas, sendo conferidas apenas as existentes nas áreas urbanas e aquelas da área rural que já apresentavam riscos e/ou indícios de eventos de movimentos de massa em pontos em que ameaçassem estradas ou edificações.

No município de Registro todas as áreas onde ocorrem movimentos de massa na área urbana são afetadas por ação humana, geralmente cortes e aterros mal elaborados, conforme verificado em trabalho de campo.

**Mapa de suscetibilidade a erosão (Anexo IV):**




## Carta de suscetibilidade a erosão

Na maior parte do município de Registro predomina relevo pouco acidentado. Isto, aliado à composição litológica e pedológica, com predominância de rochas cristalinas e solos delas derivados, além de cobertura vegetal arbórea em grande parte do município, principalmente nas áreas de maior declividade, faz com que a superfície tenha de baixa a moderada suscetibilidade à erosão, conforme mostrado no mapa do Anexo IV, e nenhuma área com cicatrizes de erosão linear.

## *Acidentes Tecnológicos*

Em Registro não existem grandes indústrias, que poderiam apresentar perigo de acidentes causados por ação humana. Os principais perigos desta natureza são os ocasionados pela presença da Rodovia Regis Bittencourt, principal via de ligação de São Paulo e da porção leste do Brasil com o sul do país e com países vizinhos, cortando o município por grande extensão. A rodovia é submetida a um tráfego médio superior a 20.000 veículos por dia, grande parte veículos de carga, e muitos transportando cargas perigosas (segundo a atual concessionária um total de 345.000 veículos-equivalentes por dia, para toda a rodovia). Outro perigo tecnológico é representado por postos de revenda de combustíveis, tanto na rodovia quanto na zona urbana do município.

No último dia 19/02/2013, foi realizado o “Seminário Sobre Riscos Tecnológicos no Vale do Ribeira”, organizado pela Defesa Civil Regional.

A AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT apresentou o seu Plano de Ação Emergencial. O controle dessa concessionária passou à empresa Arteris.

Ressalta-se a necessidade de coordenação entre o Plano Emergencial da empresa e o Município.

### *Risco por barragens:*

No dia 20 de setembro de 2010 foi instituída a Política Nacional de Segurança de Barragens, Lei Federal nº 12.334/2010. Complementar a ela, tem-se a Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. Estas legislações buscam garantir a observância de padrões mínimos de segurança de barragens, de modo a prevenir, reduzir a possibilidade de acidentes e/ou desastres e minimizar suas consequências. Simultaneamente, buscam regulamentar as ações de segurança a serem adotadas em diversas etapas do empreendimento, bem como definir procedimentos emergenciais e promover a atuação conjunta, em caso de incidente, acidente ou desastre, de empreendedores, fiscalizadores e órgãos de proteção e defesa civil.

Dentre os instrumentos citados pela referida legislação, tem-se o Plano de Segurança de Barragens, do qual faz parte o Plano de Ação de Emergência (PAE). Este caracteriza uma importante ferramenta de gestão e gerenciamento do empreendimento, devendo estar sempre atualizado em relação às fases de vida da obra, às circunstâncias de operação e suas condições de segurança. Seguem abaixo os procedimentos para situações envolvendo barragens, elaborados pela Fractal Engenharia à pedido da Votorantim Energia.

***Figura 1 - Sistema de gestão de emergência*** *Fonte: Plano de segurança de barragem Vol. VI - Votorantim energia*

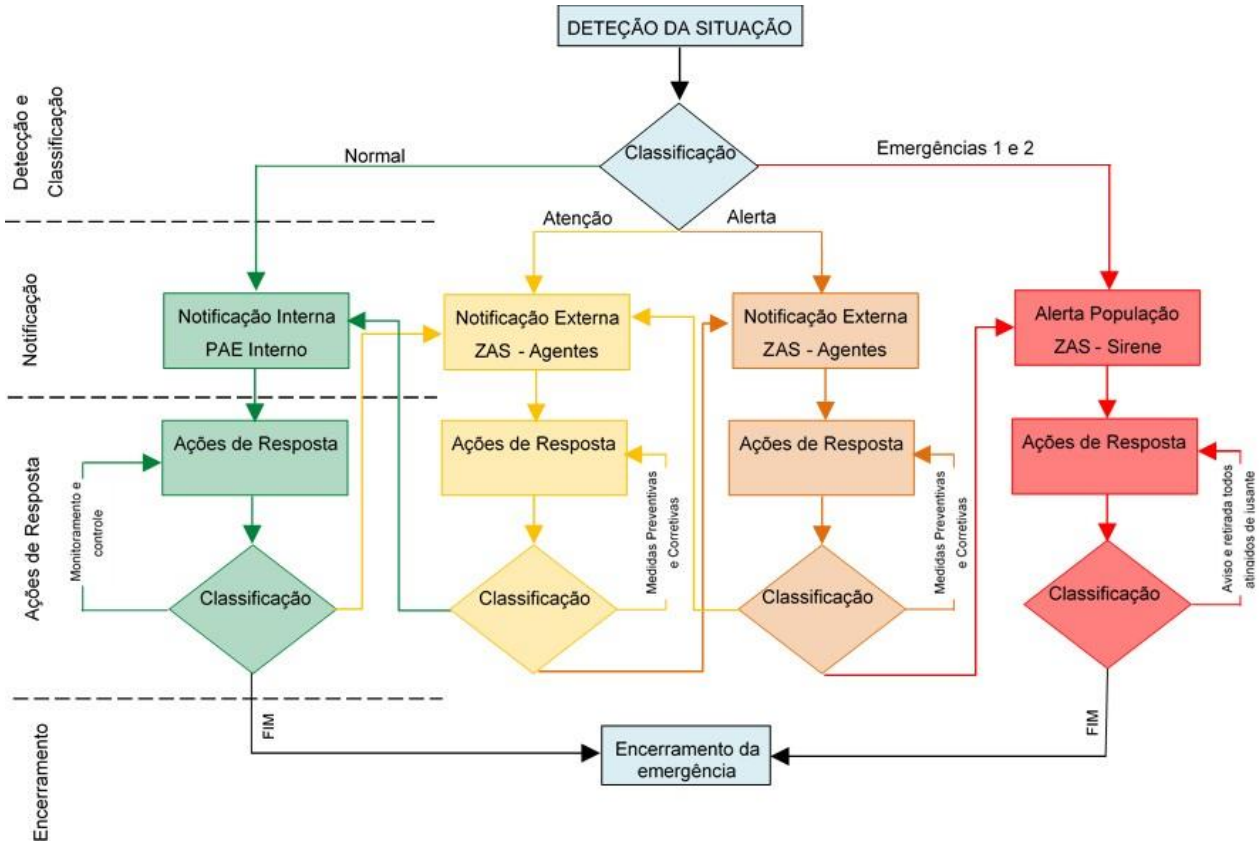
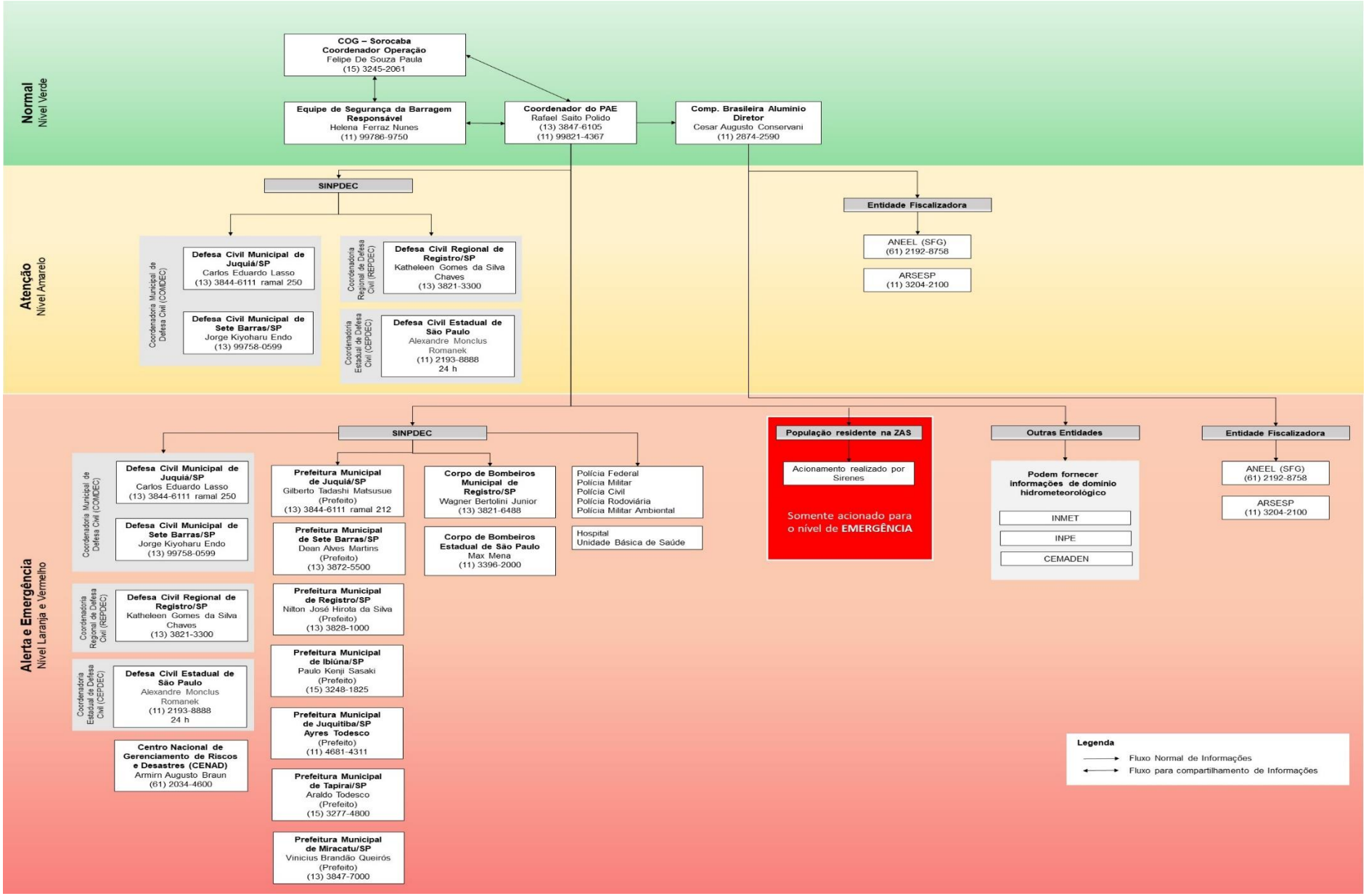


***Figura 2 - Fluxograma de comunicação*** *Fonte: Plano de segurança de barragem Vol. VI - Votorantim energia*



# VII. Áreas de Risco Mapeadas

No Município de Registro foram identificadas três áreas de risco que foramclassificadas da seguinte forma: uma área de risco para deslizamento contendo dois Setores de Monitoramento e duas áreas de risco com setores únicos para inundação. A equipe do IPT juntamente com a técnica da prefeitura visitaram alguns setores com risco para inundação, essas visitas objetivaram atualizar as manchas mapeadas pelo Comitê de Bacias Hidrográficas, em 2013, o qual é atualmente utilizado como base para os atendimentos de emergência do muncípio. O **Quadro 1** apresenta os setores de risco mapeados, bem como a nomenclatura utilizada neste relatório, e também utilizada pela Prefeitura do Município de Registro, para sua respectiva identificação.

***Lista de áreas de risco mapeadas no município de Registro. (Quadro 1)***

| NOME DA ÁREA | ÁREA N° | N° DO SETOR | PROCESSO | NÍVEL DE RISCO |
|---|---|---|---|---|
| Ribeirão de Registro | REG-01 | REG-01-01 | Deslizamento | SM – Setor de Monitoramento |
| | | REG-01-02 | | |
| Jardim Valeri | REG-02 | REG-02-01 | Inundação | SM – Setor de Monitoramento |
| Jardim Valeri / Alay José Correa | REG-03 | REG-03-01 | Inundação | SM – Setor de Monitoramento |

# 1. Área REG 01 (Ribeirão de Registro)

A área REG 01 está localizada no bairro Ribeirão de Registro, e possui dois setores de risco à deslizamento que foram classificados como Setores de Monitoramento. A **Figura 3** mostra a divisão feita para o presente trabalho.

***Figura 3 - Localização dos setores REG-01-01 e REG-01-02 ambos pertencentes a área REG 01.***




*Fonte: Google Earth Pro*

### 1.1 REG-01-01 - Deslizamento (Estrada Ribeirão de Registro) (SM- Setor de Monitoramento)

A área REG 01 compreende o setor de risco REG-01-01 com moradias localizadas em talude de corte e em encosta natural no Bairro Ribeirão de Registro tendo como localidade próxima a Estrada Ribeirão de Registro. Tratam-se de moradias construídas em alvenaria e dispostas lateralmente por meio de corte e aterro, em terreno com inclinação media de 30º, com taludes de corte com alturas de 5 a 6 m e com inclinação de 90º. Na encosta natural os taludes tem aproximadamente 15 m de altura. O Setor ainda possui 1 residência desocupada em talude de aterro, com altura de 4 m e inclinação de aproximadamente 45°, sendo que essa localidade apresenta indícios de instabilidades no terreno. O sistema de drenagem superficial é inexistente ocasionando concentração de água de chuva em superfície. O padrão construtivo das edificações é em alvenaria.

## 1.2 Descrição do processo Observado e/ou Potencial

Foi observado evidências de instabilidades no talude de corte onde estão localizadas as moradias. Portanto, é esperado para o Setor REG-01-01 - área REG 01
- a ocorrência de novos processos de escorregamentos. Neste caso, em função da probabilidade e gravidade dos processos esperados, foi definido como Setor de Monitoramento. Salienta-se que a moradia construída em talude de aterro  se encontrava desocupada no dia da visita de campo.

## 1.3 Sugestão de Intervenções

Sugere-se as seguintes ações para redução dos riscos: a) monitoramento periódico do local; b) desmobilização e destinação da moradia que já estava descocupada para evitar uma ocupação irregular; c) fiscalização de uso e ocupação do solo com o objetivo de controlar novas construções e intervenções sem o devidocuidado técnico; d) implementar ações locais para a construção de sistema de drenagem superficial; e) realizar ações de comunicação e instrução com os moradores em como proceder nos casos de chuvas críticas.

***Desenho da área de risco REG-01-01 mapeada (Anexo V)***

Governo do Estado de São Paulo
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
Casa Militar - Gabinete do Governador

# MAPEAMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A DESLIZAMENTOS E INUNDAÇÕES

ipt INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**DESLIZAMENTO**

Município: Registro
Nome da Área: Ribeirão de Registro (REG-01-01)
Grau de Risco Predominante: Setor de Monitoramento (SM)





Vista de moradias construídas próximas ao talude de corte da via.


Vista de moradias construídas próximas ao talude de corte da via.


Vista de moradia construída no talude de aterro. A moradia estava desocupada quando aconteceu a visita de campo.


Vista de moradia construída no talude de aterro. A moradia estava desocupada quando aconteceu a visita de campo.

**Descrição da Área**
A área REG 01 compreende o setor de risco REG-01-01 com moradias localizadas em talude de corte e em encosta natural no Bairro Ribeirão de Registro tendo como localidade próxima a Estrada Ribeirão de Registro. Tratam-se de moradias construídas em alvenaria e dispostas lateralmente por meio de corte e aterro, em terreno com inclinação media de 30º, com taludes de corte com alturas de 5 a 6 m e com inclinação de 90º. Na encosta natural os taludes tem aproximadamente 15 m de altura. O Setor ainda possui 1 residência desocupada em talude de aterro, com altura de 4 m e inclinação de aproximadamente 45°, sendo que essa localidade apresenta indícios de instabilidades no terreno. O sistema de drenagem superficial é inexistente ocasionando concentração de água de chuva em superfície. O padrão construtivo das edificações é em alvenaria.

**Descrição do Processo Observado e/ou Potencial**
Foi observado evidências de instabilidades no talude de corte onde estão localizadas as moradias. Portanto, é esperado para o Setor REG-01-01 - área REG 01 - a ocorrência de novos processos de escorregamentos. Neste caso, em função da probabilidade e gravidade dos processos esperados, foi definido como Setor de Monitoramento. Salienta-se que a moradia construída em talude de aterro se encontrava desocupada no dia da visita de campo.

**Sugestão de Intervenções**
Sugere-se as seguintes ações para redução dos riscos: a) monitoramento periódico do local; b) desmobilização e destinação da moradia que já estava descocupada para evitar uma ocupação irregular; c) fiscalização de uso e ocupação do solo com o objetivo de controlar novas construções e intervenções sem o devido cuidado técnico; d) implementar ações locais para a construção de sistema de drenagem superficial; e) realizar ações de comunicação e instrução com os moradores em como proceder nos casos de chuvas críticas.

**Número aproximado de moradias:** 10

**Número aproximado de moradores:** 40

| | | |
|---|---|---|
| ipt | ACTCM - Sirden | Governo do Estado de São Paulo – Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Casa Militar - Gabinete do Governador |
| Escala: 1:2000 | **Município de Registro** | |
| Data: Dez./2020 | **Setor REG-01-01 (Ribeirão Registro)** | |
| | **Deslizamento - Setor de monitoramento (SM)** | |
| RT Nº: 161416-205 | Desenho Nº: 01 | |

***Ficha de campo do Setor Mapeado REG-01-01 - área REG-01. (Anexo VI)***

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO
Município: Registro — Área: REG-01 — Nº do Setor: REG-01-01
Nome da Área: Ribeirão de Registro — Coord E (m): 817996 — Coord N (m): 7288884
Localização: Estrada Ribeirão de Registro — Data: 28/10/2020
Equipe: Marcos Jorgino Blanco, Larissa Felicidade W. Demarco (IPT) / Sonia A. de Jesus (Prefeitura)

UNIDADE DE ANÁLISE
☑ Encosta ☐ Margem de Córrego

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA
Tipos predominantes de construção: ☑ alvenaria ☐ madeira ☐ misto Obs:
Densidade de ocupação: ☐ 1 ☐ 2 ☑ 3 ☐ 4
Condições das vias: ☐ pavimentada ☑ não pavimentada Obs:
Inclinação média do setor (°): 30

CONDICIONANTES
☑ Encostas Naturais Obs:
Altura (m): 15 Inclinação (°): 30 Distância da moradia ao topo (m): -- Distância da moradia à base (m): 10

☑ Talude de Corte Obs:
Altura (m): 5-6 Inclinação (°): 90 Distância da moradia ao topo (m): -- Distância da moradia à base (m):
Material predominante: ☐ solo residual ☑ saprolito ☐ rocha alterada ☐ rocha sã
☐ Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs:

☑ Taludes de aterro Obs: 1 moradia desocupada
Altura (m): 4 Inclinação (°): 45 Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): --

☐ Maciço rochoso ☐ Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros:
Altura (m): Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):

☐ Matacões Obs:

☐ Depósito localizado sobre: ☐ Encosta natural ☐ Talude de corte ☐ Talude de aterro ☐ Talude marginal
Obs:
Material presente: ☐ aterro ☐ lixo ☐ entulho Obs:

☐ Drenagens Naturais: ☐ retificado ☐ natural | ☐ retilíneo ☐ meandrante | ☐ assoreado ☐ lixo ☐ entulho
☐ Talude Marginal Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs:

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO
☐ trincas na moradia ☐ muros e paredes embarrigado ☑ cicatrizes de escorregamento
☑ trincas no terreno ☐ árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão:
☐ dregraus de abatimento ☐ solapamento de margem ☐ fraturas no maciço rochoso

ÁGUA
☑ concentração de água de chuva em superfície ☐ fossa
☐ lançamento de águas servidas em superfície ☐ surgência d'água Obs:
☐ vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: ☑ inexistente ☐ precário ☐ satisfatório

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES
☑ presença de árvores ☐ área desmatada
☑ vegetação rasteira ☐ área de cultivo:

PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO
☑ escorregamento em encosta natural ☐ escorregamento em depósito encosta ☐ queda de blocos ☐ corrida
☑ escorregamento em talude de corte ☐ solapamento margem ☐ rolamento de blocos ☐ rastejo
☑ escorregamento em talude de aterro ☐ erosão ☐ desplacamento

CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO
☐ Condição favorável de estabilidade ☐ Condição desfavorável de estabildade

GRAU DE RISCO
☐ Risco 4 - Muito Alto ☐ Risco 3 - Alto

SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)
☑ Setor Monitoramento Ocupado ☐ Setor Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 5

## *2. Setor REG-01-02 - Deslizamento (SM – Setor de Monitoramento)*

Descrição da Área

O setor de risco REG-01-02 está localizado na área REG 01, possui moradias localizadas em talude de corte e em encosta natural no Bairro Ribeirão de Registro, tendo como localidade próxima a Estrada Ribeirão de Registro. Tratam-se de moradias construídas em alvenaria e dispostas lateralmente por meio de corte e aterro, com taludes de corte com alturas variando entre 3 a 5 m e inclinação de 30º. Na encosta natural os taludes tem aproximadamente 15 m e inclinação de 20º. O sistema de drenagem superficial é inexistente ocasionando concentração de água de chuva em superfície. Há a presença de bananeiras no setor. As moradias são de alvenaria e com bom padrão construtivo.

### 2.1 Descrição do Processo Observado e/ou Potencial

Foi observado evidências de instabilidades no talude de corte onde estão localizadas as moradias. Portanto, é esperado para o Setor REG-01-02 - área REG 01

- a ocorrência de novos processos de escorregamentos. Neste caso, em função da probabilidade e gravidade dos processos esperados, foi definido como Setor de Monitoramento.

### 2.2 Sugestão de Intervenções

Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: a) monitoramento periódico do local; b) fiscalização de uso e ocupação do solo com o objetivo de controlar novas construções e intervenções sem o devido cuidado técnico; c) implementar ações locais para a construção de sistema de drenagem superficial; d) realizar ações de comunicação e instrução com os moradores em como proceder nos casos de chuvas críticas.

***Desenho da área de risco REG-01-02 Mapeada (Anexo VII)***

Governo do Estado de São Paulo
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
Casa Militar - Gabinete do Governador

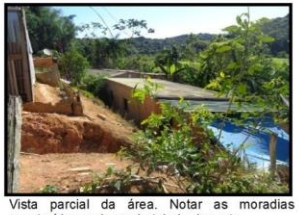
# MAPEAMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A DESLIZAMENTOS E INUNDAÇÕES

ipt INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**DESLIZAMENTO**

Município: Registro
Nome da Área: Ribeirão Registro (REG-01-02)
Grau de Risco Predominante: Setor de Monitoramento (SM)





Vista parcial da área. Notar as moradias construídas na base do talude de corte.


Vista parcial da área. Notar as moradias construídas na base do talude de corte.


Vista parcial da área. Notar a encosta natural acima das moradias.


Evidências de movimentação de material sedimentar próximas as moradias construídas na encosta natural.

**Descrição da Área**
O setor de risco REG-01-02 está localizado na área REG 01, possui moradias localizadas em talude de corte e em encosta natural no Bairro Ribeirão de Registro, tendo como localidade próxima a Estrada Ribeirão de Registro. Tratam-se de moradias construídas em alvenaria e dispostas lateralmente por meio de corte e aterro, com taludes de corte com alturas variando entre 3 a 5 m e inclinação de 30º. Na encosta natural os taludes tem aproximadamente 15 m e inclinação de 20º. O sistema de drenagem superficial é inexistente ocasionando concentração de água de chuva em superfície. Há a presença de bananeiras no setor. As moradias são de alvenaria e com bom padrão construtivo.

**Descrição do Processo Observado e/ou Potencial**
Foi observado evidências de instabilidades no talude de corte onde estão localizadas as moradias. Portanto, é esperado para o Setor REG-01-02 - área REG 01 - a ocorrência de novos processos de escorregamentos. Neste caso, em função da probabilidade e gravidade dos processos esperados, foi definido como Setor de Monitoramento.

**Sugestão de Intervenções**
Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: a) monitoramento periódico do local; b) fiscalização de uso e ocupação do solo com o objetivo de controlar novas construções e intervenções sem o devido cuidado técnico; c) implementar ações locais para a construção de sistema de drenagem superficial; d) realizar ações de comunicação e instrução com os moradores em como proceder nos casos de chuvas críticas.

**Número aproximado de moradias:** 10

**Número aproximado de moradores:** 40

| | | |
|---|---|---|
| ipt | ACTCM - Sirden | Governo do Estado de São Paulo Coordenadoria Estadual de Defesa Civil Casa Militar - Gabinete do Governador |
| Escala: 1:2000 | **Município de Registro** | |
| Data: Dez./2020 | **Setor REG-01-02 (Ribeirão Registro)** | |
| | **Deslizamento - Setor de monitoramento (SM)** | |
| RT Nº: 161416-205 | Desenho Nº: 01 | |

***Ficha de campo do setor REG-01-02 - área REG-01. (Anexo VIII)***

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO
Município: Registro Área: REG-01 Nº do Setor: REG-01-02
Nome da Área: Ribeirão de Registro Coord E (m): 818149 Coord N (m): 7288799
Localização: Estrada Ribeirão de Registro Data: 28/10/2020
Equipe: Marcos Jorgino Blanco, Larissa Felicidade W. Demarco (IPT) / Sonia A. de Jesus (Prefeitura)

UNIDADE DE ANÁLISE
☑ Encosta ☐ Margem de Córrego

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA
Tipos predominantes de construção: ☑ alvenaria ☐ madeira ☐ misto Obs:
Densidade de ocupação: ☐ 1 ☐ 2 ☑ 3 ☐ 4
Condições das vias: ☐ pavimentada ☑ não pavimentada Obs:
Inclinação média do setor (°): 15-20

CONDICIONANTES
☑ Encostas Naturais Obs:
Altura (m): 15 Inclinação (°): 20 Distância da moradia ao topo (m): – Distância da moradia à base (m): 2-3

☑ Talude de Corte Obs:
Altura (m): 3-5 Inclinação (°): 90 Distância da moradia ao topo (m): 2-3 Distância da moradia à base (m): 2-3
Material predominante: ☑ solo residual ☐ saprolito ☐ rocha alterada ☐ rocha sã
☐ Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs:

☐ Taludes de aterro Obs:
Altura (m): Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):

☐ Maciço rochoso ☐ Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros:
Altura (m): Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):

☐ Matacões Obs:

☑ Depósito localizado sobre: ☐ Encosta natural ☑ Talude de corte ☐ Talude de aterro ☐ Talude marginal
Obs:
Material presente: ☑ aterro ☑ lixo ☑ entulho Obs:

☑ Drenagens Naturais: ☐ retificado ☑ natural | ☐ retilíneo ☑ meandrante | ☑ assoreado ☑ lixo ☑ entulho
☐ Talude Marginal Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs:

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO
☐ trincas na moradia ☐ muros e paredes embarrigado ☑ cicatrizes de escorregamento
☐ trincas no terreno ☐ árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão:
☐ dregraus de abatimento ☐ solapamento de margem ☐ fraturas no maciço rochoso

ÁGUA
☑ concentração de água de chuva em superfície ☐ fossa
☑ lançamento de águas servidas em superfície ☐ surgência d'água Obs:
☐ vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: ☑ inexistente ☐ precário ☐ satisfatório

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES
☑ presença de árvores ☐ área desmatada
☑ vegetação rasteira ☐ área de cultivo:

PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO
☑ escorregamento em encosta natural ☐ escorregamento em depósito encosta ☐ queda de blocos ☐ corrida
☑ escorregamento em talude de corte ☐ solapamento margem ☐ rolamento de blocos ☐ rastejo
☐ escorregamento em talude de aterro ☐ erosão ☐ desplacamento

CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO
☐ Condição favorável de estabilidade ☐ Condição desfavorável de estabildade

GRAU DE RISCO
☐ Risco 4 - Muito Alto ☐ Risco 3 - Alto

SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)
☑ Setor Monitoramento Ocupado ☐ Setor Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: ~30

# *3. Área REG 02 (Bairro JD. Valeri) – Setor REG-02-01*

O setor de risco REG-02-01, área REG 02, está localizado dentro da planície de inundação do Rio Ribeira do Iguape. A mancha de inundação foi baseada no Mapa produzido pelo Comitê de Bacias Hidrográficas para o Município de Registro, que é utilizado como referência para as ações de atendimento às emergências pela Compdec Municipal. A partir da visita de campo, optou-se por não alterar a delimitação do setor e também se manteve a mesma classificação de risco daquele mapeamento como sendo Setor de Monitoramento.

## 3.1 Descrição do Processo Observado e/ou Potencial

Espera-se para o Setor REG-02-01, área REG-02, a ocorrência de novos processos de inundação. Neste caso, o grau de risco do setor e da área, em função da probabilidade e gravidade, foi definido como Setor de Monitoramento — SM para inundações.

## 3.2 Sugestão de Intervenções

As medidas a seguir apresentadas são de caráter geral, a serem aplicadas no município como um todo, pois os cursos d'água que cortam a cidade tem influência primordial nos processos de inundações e alagamentos observados. Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: a) nos casos de áreas ainda desocupadas, prever legislação municipal (no plano diretor, por exemplo) no sentido de impedir novas ocupações em áreas sujeitas a inundações e alagamentos; b) monitoramento periódico do local; c) fiscalização de uso e ocupação do solo com o objetivo de controlar novas construções e intervenções sem o devido cuidado técnico; d) realizar ações de comunicação e instrução com os moradores em como proceder nos casos de chuvas críticas.

***Desenho da área de risco REG-02-01 Mapeada (Anexo IX)***

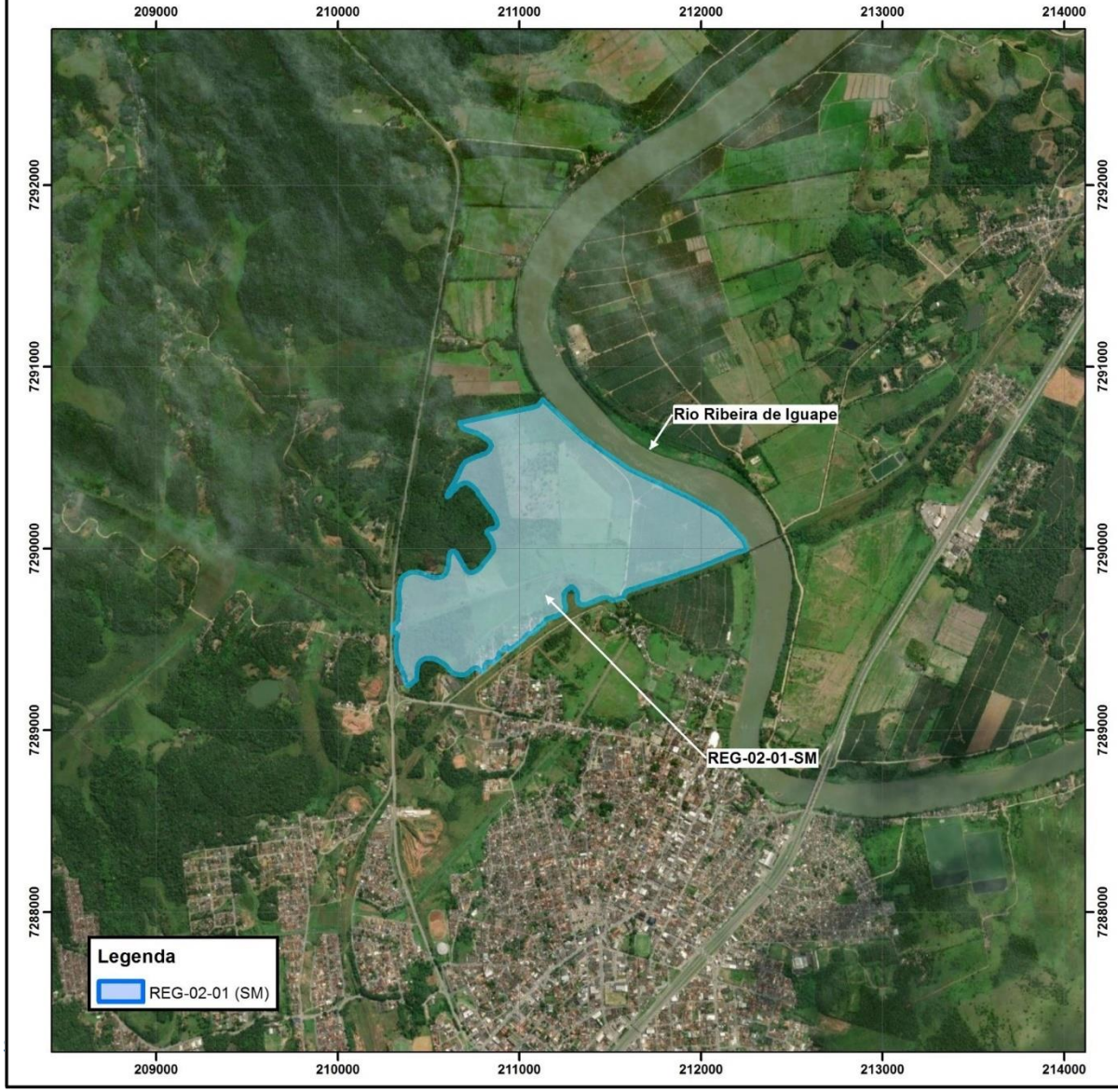
Governo do Estado de São Paulo
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
Casa Militar - Gabinete do Governador

# MAPEAMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A DESLIZAMENTOS E INUNDAÇÕES

ipt INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**INUNDAÇÃO**

Município: Registro
Nome da Área: Jd. Valeri (REG-02-01)
Grau de Risco Predominante: Setor de Monitoramento (SM)




**Descrição da Área**
O setor de risco REG-02-01, área REG 02, está localizado dentro da planície de inundação do Rio Ribeira de Iguape.
A mancha de inundação foi baseada no Mapa produzido pelo Comite de Bacias Hidrográficas para o Município de Registro, que é utilizado como referência para as ações de atendimento às emergências pela Compdec Municipal. A partir da visita de campo, optou-se por não alterar a delimitação do setor e também se manteve a mesma classificação de risco daquele mapeamento como sendo Setor de Monitoramento.

**Descrição do Processo Observado e/ou Potencial**
Espera-se para o Setor REG-02-01, área REG-02, a ocorrência de novos processos de inundação. Neste caso, o grau de risco do setor e da área, em função da probabilidade e gravidade, foi definido como Setor de Monitoramento – SM para inundações.

**Sugestão de Intervenções**
As medidas a seguir apresentadas são de caráter geral, a serem aplicadas no município como um todo, pois os cursos d'água que cortam a cidade tem influência primordial nos processos de inundações e alagamentos observados. Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: a) nos casos de áreas ainda desocupadas, prever legislação municipal (no plano diretor, por exemplo) no sentido de impedir novas ocupações em áreas sujeitas a inundações e alagamentos; b) monitoramento periódico do local; c) fiscalização de uso e ocupação do solo com o objetivo de controlar novas construções e intervenções sem o devido cuidado técnico; d) realizar ações de comunicação e instrução com os moradores em como proceder nos casos de chuvas críticas.

**Número aproximado de moradias:** 50

**Número aproximado de moradores:** 200

Fonte: Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

| | | |
|---|---|---|
| ipt | ACTCM - Sirden | Governo do Estado de São Paulo Coordenadoria Estadual de Defesa Civil Casa Militar - Gabinete do Governador |
| Escala: 1:25.000 | **Município de Registro<br>Jd. Valeri (REG-02-01)<br>Inundação - Setor de Monitoramento** | |
| Data: Dez./2020 | | |
| RT Nº: 161416-205 | Desenho Nº: 3 | |

***Ficha de campo do setor REG-02-01 - área REG-02. (Anexo X)***

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Município: Registro Área: REG-02

Nome da área: Jardim Valeri Coord E (m): 819380 Coord N (m): 7289470

Localização: SP-139 Data: 28/10/2020

Equipe: Marcos Jorgino Blanco, Larissa Felicidade W. Demarco (IPT) / Sonia A. de Jesus (Prefeitura)

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Tipo predominante de construção: ☑ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Misto

Densidade de ocupação: ☐ 1 ☐ 2 ☑ 3 ☐ 4

Condição das vias: ☑ pavimentada ☑ não pavimentada Obs:

Sistema de drenagem superficial: ☐ Inexistente ☑ Precário ☑ Satisfatório

Cobertura da área: ☐ Impermeabilizada ☐ Solo exposto ☑ Vegetada

☐ Presença de erosão nas proximidades

Altura máxima do evento de inundação: ____m Fonte dos dados:

Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: ____m Fonte dos dados:

Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: ____mm Fonte dos dados:

CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM

Tipo de canal: ☐ Retificado ☑ Natural | ☐ Retilíneo ☑ Meandrante | ☐ Assoreado ☐ Lixo ☐ Entulho

Largura máxima do canal: 135 m Altura máxima do canal: ____m Distância das moradias ao eixo do canal: ____m

Presença de assoreamento: ☐ Lixo ☐ Entulho ☐ Solo

Cobertura do talude marginal: ☐ Impermeabilizada ☐ Solo exposto ☐ Vegetada

☐ Presença de solapamento de margem Obs:

Presença de intervenções nas proximidades: ☐ Dique ☐ Barragem ☐ Piscinão ☐ Ponte ☐ Canalização ☐ Travessia

Obs:

☐ Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal

Obs:

DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO

Definição Grau de Risco - Descrição:

Moradias na planície de inundação do Rio Ribeira do Iguape e do alfuente Ribeirão de Registro.
As moradias distam aproximadamente 100m do afluente.

GRAU DE RISCO

| Gravidade / Probabilidade | Negligenciável | Médio | Alto | Desastre |
|---|---|---|---|---|
| Baixo | ☐ Baixo | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☐ Muito Alto |
| Médio | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☐ Alto | ☐ Muito Alto |
| Alto | ☐ Baixo | ☑ Médio | ☐ Alto | ☐ Muito Alto |
| Muito Alto | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☐ Alto | ☐ Muito Alto |

SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)

☑ Setor de Monitoramento Ocupado ☐ Setor de Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 50

# *4. Área REG 03 (Bairro JD. Valeri/Alay José Correa) – Setor REG-03-01*

Descrição da Área

O setor de risco REG-03-01, área REG 03, está localizado dentro da planície de inundação do Rio Ribeira de Iguape. A mancha de inundação foi baseada no Mapa produzido pelo Comitê de Bacias Hidrográficas para o Município de Registro, que é utilizado como referência para as ações de atendimento às emergências pela Compdec Municipal. A partir da visita de campo, optou-se por não alterar a delimitação do setor e também se manteve a mesma classificação de risco daquele mapeamento como sendo Setor de Monitoramento.

## 4.1 Descrição do Processo Observado e/ou Potencial

Espera-se para o Setor REG-03-01, área REG-03, a ocorrência de novos processos de inundação. Neste caso, o grau de risco do setor e da área, em função da probabilidade e gravidade, foi definido como Setor de Monitoramento — SM para inundações.

## 4.2 Sugestão de Intervenções

As medidas a seguir apresentadas são de caráter geral, a serem aplicadas no município como um todo, pois os cursos d'água que cortam a cidade tem influência primordial nos processos de inundações e alagamentos observados. Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: a) nos casos de áreas ainda desocupadas, prever legislação municipal (no plano diretor, por exemplo) no sentido de impedir novas ocupações em áreas sujeitas a inundações e alagamentos; b) monitoramento periódico do local; c) fiscalização de uso e ocupação do solo com o objetivo de controlar novas construções e intervenções sem o devido cuidado técnico; d) realizar ações de comunicação e instrução com os moradores em como proceder nos casos de chuvas críticas.

***Desenho da área de risco REG-03-01 Mapeada (Anexo XI)***

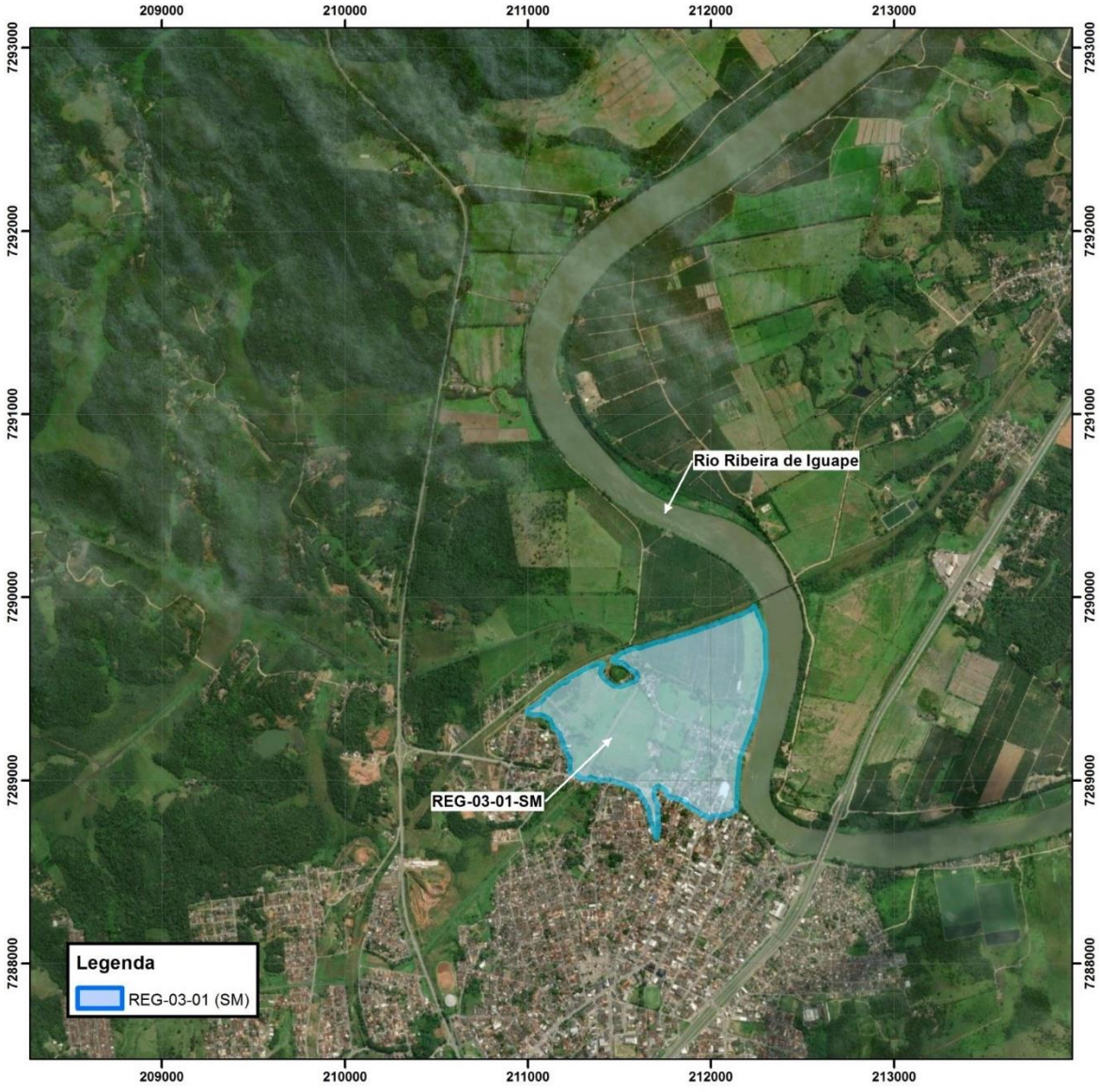
Governo do Estado de São Paulo
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
Casa Militar - Gabinete do Governador

# MAPEAMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A DESLIZAMENTOS E INUNDAÇÕES

ipt INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**INUNDAÇÃO**

Município: Registro
Nome da Área: Jd. Valeri/Alay José Correa (REG-03-01)
Grau de Risco Predominante: Setor de Monitoramento (SM)




**Descrição da Área**
O setor de risco REG-03-01, área REG 03, está localizado dentro da planície de inundação do Rio Ribeira de Iguape.
A mancha de inundação foi baseada no Mapa produzido pelo Comite de Bacias Hidrográficas para o Município de Registro, que é utilizado como referência para as ações de atendimento às emergências pela Compdec Municipal. A partir da visita de campo, optou-se por não alterar a delimitação do setor e também se manteve a mesma classificação de risco daquele mapeamento como sendo Setor de Monitoramento.

**Descrição da Área e do Processo Observado e/ou Potencial**
Espera-se para o Setor REG-03-01, área REG-03, a ocorrência de novos processos de inundação. Neste caso, o grau de risco do setor e da área, em função da probabilidade e gravidade, foi definido como Setor de Monitoramento – SM para inundações.

**Sugestão de Intervenções**
As medidas a seguir apresentadas são de caráter geral, a serem aplicadas no município como um todo, pois os cursos d'água que cortam a cidade tem influência primordial nos processos de inundações e alagamentos observados. Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos: a) nos casos de áreas ainda desocupadas, prever legislação municipal (no plano diretor, por exemplo) no sentido de impedir novas ocupações em áreas sujeitas a inundações e alagamentos; b) monitoramento periódico do local; c) fiscalização de uso e ocupação do solo com o objetivo de controlar novas construções e intervenções sem o devido cuidado técnico; d) realizar ações de comunicação e instrução com os moradores em como proceder nos casos de chuvas críticas.

**Número aproximado de moradias:** 150

**Número aproximado de moradores:** 600

Fonte: Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

| | | |
|---|---|---|
| ipt | ACTCM - Sirden | Governo do Estado de São Paulo Coordenadoria Estadual de Defesa Civil Casa Militar - Gabinete do Governador |
| Escala: 1:25.000 | **Município de Registro<br>REG-03-01<br>Inundação - Setor de Monitoramento** | |
| Data: Dez./2020 | | |
| RT Nº: 161.416-205 | Desenho Nº: 4 | |

***Ficha de campo do setor REG-02-01 - área REG-03. (Anexo XII)***

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Município: Registro Área: REG-03

Nome da área: Bairro JD. Valeri/Alay José Correa Coord E (m): 819942 Coord N (m): 7288696

Localização: Rua Joaquim Marques Alves Data: 28/10/2020

Equipe: Marcos Jorgino Blanco, Larissa Felicidade W. Demarco (IPT) / Sonia A. de Jesus (Prefeitura)

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Tipo predominante de construção: ☑ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Misto

Densidade de ocupação: ☐ 1 ☑ 2 ☐ 3 ☐ 4

Condição das vias: ☑ pavimentada ☐ não pavimentada Obs:

Sistema de drenagem superficial: ☐ Inexistente ☐ Precário ☑ Satisfatório

Cobertura da área: ☑ Impermeabilizada ☐ Solo exposto ☑ Vegetada

☐ Presença de erosão nas proximidades

Altura máxima do evento de inundação: ____m Fonte dos dados:

Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: ____m Fonte dos dados:

Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: ____mm Fonte dos dados:

CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM

Tipo de canal: ☐ Retificado ☑ Natural | ☐ Retilíneo ☑ Meandrante | ☐ Assoreado ☐ Lixo ☐ Entulho

Largura máxima do canal: >100 m Altura máxima do canal: ____m Distância das moradias ao eixo do canal: 100 m

Presença de assoreamento: ☐ Lixo ☐ Entulho ☐ Solo

Cobertura do talude marginal: ☐ Impermeabilizada ☐ Solo exposto ☐ Vegetada

☐ Presença de solapamento de margem Obs:

Presença de intervenções nas proximidades: ☐ Dique ☐ Barragem ☐ Piscinão ☐ Ponte ☐ Canalização ☐ Travessia

Obs:

☐ Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal

Obs:

DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO

Definição Grau de Risco - Descrição:

Moradias na planície de inundação do rio Ribeira do Iguape

GRAU DE RISCO

| Gravidade / Probabilidade | Negligenciável | Médio | Alto | Desastre |
|---|---|---|---|---|
| Baixo | ☐ Baixo | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☐ Muito Alto |
| Médio | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☐ Alto | ☐ Muito Alto |
| Alto | ☐ Baixo | ☑ Médio | ☐ Alto | ☐ Muito Alto |
| Muito Alto | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☐ Alto | ☐ Muito Alto |

SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)

☑ Setor de Monitoramento Ocupado ☐ Setor de Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 150

# VIII. Ações preventivas

## *1. Planejamento Logístico para Situações de Emergências*

### 1.1. Etapas do Planejamento:

#### *1.1.1. Coleta de dados sobre locais de abrigo e da população afetada:*

Foram coletados dados de áreas dos equipamentos (edificações, escolas, igrejas, entre outros) passíveis de serem utilizados como abrigos provisórios. Os espaços computados foram divididos por áreas menores relativas à ocupação média de cada família. Para chegar aos divisores foram utilizados critérios presentes na literatura sobre otema. Dentre os diversos materiais consultados, optou-se pela adoção de recomendações da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de São Paulo–CEDEC/SP. A motivação mais evidente para a escolha deve-se ao fato de que os valores são os que vêm sendo utilizados normalmente nas ações de defesa civil do Estado de São Paulo. Assim, os espaços definidos, para uma pessoa, são: 3,5m² nos alojamentos fechados e aproximadamente 2,5m² em abrigos cobertos, mas não fechados, e em acampamentos com barracas. Devido a considerações diversas surgidas ao longo da elaboração do presente estudo, a área por pessoa em abrigo fechado foi alterada de 3,5m² para 4m², também foi considerado, para fins de cálculo, que a composição média das famílias que receberam auxílio devido à inundação de 2011 é de 4 indivíduos, sendo assim as áreas de cada vaga são: 16m² e 10m² por família, para abrigos fechados e acampamentos em áreas simplesmente cobertas ou com barracas, respectivamente.

| Cálculo das vagas: |
|---|
| 1) Área fechada (com telha e paredes) |
| 1.a) Utilizar 40% da área |
| 1.b) Utilizar 4,0 m2 por pessoa |
| 1.c) Média de 4 pessoas por família = 16 m2/Família |
| |
| 2) Área somente coberta (sem paredes) |
| 2.a) Utilizar 60% da área |
| 2.b) Utilizar 2,5 m2 por pessoa |
| 2.c) Média de 4 pessoas por família = 10 m2/Família |
| |
| 3) Área aberta (sem cobertura e paredes) |
| 3.a) Utilizar 60% da área |
| 3.b) Utilizar 2,5 m2 por pessoa |
| 3.c) Média de 4 pessoas por familia = 10 m2/Família |

***Quadro 2: Critérios utilizados para o cálculo de vagas em abrigos.***

| CÓDIGO | REGIAO | ABRIGO | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| 1 | Área urbana | Centro Social Urbano | Av Cecy Teixeira de Melo Almada - JD. Caiçara I |
| 2 | Área urbana | E.M.E.F. Alberto Bertelli | R. Manoel Camargo, 676 - Vila Nova |
| 3 | Área urbana | E.M.E.F. João Batista Pocci Junior | R. Minas Gerais, S/N - Vila Sao Francisco |
| 4 | Área urbana | E.M.E.F. Juscelino Kubitschek | Av. Estados Unidos, 303 - Vila Nova Ribeira |
| 5 | Área urbana | E.M.E.F. Prof. Nicea Hirota | Rua Sete Barras - Centro |
| 6 | Área urbana | E.M.E.F. Francisco Manoel | Av. Pref. Jonas Banks Leite - Centro |
| 7 | Área urbana | Ginásio Poliesportivo Gov. Mario Covas | Rua São Paulo - Vila Fátima |

***Quadro 3: Localização dos abrigos e quantidades de vagas disponíveis***

| CÓDIGO | ÁREA DO TERRENO (M2) | ÁREA FECHADA (M2) | ÁREA COBERTA (M2) | ÁREA ABERTA (M2) | VAGAS FECHADAS | VAGAS COBERTAS | VAGAS EM TENDAS | TOTAL DE VAGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970 | 385 | 560 | 1025 | 10 | 34 | 62 | 105 |
| 2 | 1050 | 400 | 60 | 590 | 10 | 4 | 35 | 49 |
| 3 | 1780 | 385 | 530 | 865 | 10 | 32 | 52 | 93 |
| 4 | 1290 | 660 | 95 | 535 | 17 | 6 | 32 | 54 |
| 5 | 630 | 290 | 0 | 340 | 7 | 0 | 20 | 28 |
| 6 | 1050 | 435 | 0 | 615 | 11 | 0 | 37 | 48 |
| 7 | 2750 | 2000 | 0 | 750 | 50 | 0 | 45 | 95 |
| TOTAL | | | | | 114 | 75 | 283 | 472 |

# *2. Resultados:*

## 2.1. Cadastro dos abrigos usualmente utilizados pela Prefeitura Municipal:

Foram registrados os dados de localização, área e características dos abrigos que vêm sendo utilizados pela prefeitura municipal para alojar famílias desabrigadas por enchentes. Através desses levantamentos tornou-se possível estimar a quantidade de vagas disponíveis nesses equipamentos.

## 2.2. Estimativa das capacidades dos abrigos:

Como pode ser notado no Quadro 2, as áreas dos locais para abrigos relacionados estão divididas em três categorias: fechada com 114 vagas, coberta com vagas para 75 famílias e aberta com 283 vagas, totalizando vagas para 472 famílias no município. A prioridade é para o levantamento de vagas em locais fechados como salões ou salas de aula. Esses espaços apresentam a vantagem de poderem ser utilizados sem necessidade de maiores intervenções em infraestrutura. Assim, as pessoas e seus bens são agrupados nesses lugares e ficam imediatamente protegidas pelas paredes e tetos. Nos locais apenas cobertos não há proteção lateral contra o clima,pois não existem paredes. Nos locais abertos, por sua vez, não há tetos ou paredes. Tanto nos locais cobertos quanto nos abertos, os abrigos deverão ser montados com a utilização de barracas cedidas pela Defesa Civil, caso haja necessidade de utilização desses locais.

É importante notar que, embora sejam usadas como abrigos, as edificações de estádios, escolas e igrejas não são ideais para isto. Quase sempre o número de sanitários é pequeno para uma ocupação contínua, além de faltarem chuveiros e instalações para preparo de alimentos e lavagem de roupas.

Devem ser tomadas duas medidas: a adaptação, sempre que possível, das edificações existentes, agregando os equipamentos citados, e a incorporação destes equipamentos nas novas edificações de prédios públicos, jáprevendo sua utilização como abrigos.

Inicialmente a utilização das vagas em tendas seria uma possibilidade a ser considerada em caráter complementar uma vez que ainda não há histórico de seu uso no município de Registro. Porém, parece muito provável que a adoção desses equipamentos venha a ser utilizada conforme explicita o quadro 3, onde os dados referentes às vagas, foram levantadas “in loco” em junho e julho de 2013, enquanto os dados das pessoas, obtidas do AVADAN -Avaliação de Dados com data de ocorrência de 04/08/2011. Para uma melhor definição da logística a ser implementada no atendimento das pessoas com necessidade de transporte e abrigos, deve ser mantido atualizado,um cadastro das pessoas que estão em áreas de risco.

## Tabela de danos pessoais da inundação de 2011, conforme AVADAN:

| | |
|---|---|
| **Pessoas afetadas** | **4600** |
| **Pessoas desalojadas** | **1332** |
| **Pessoas desabrigadas** | **703** |

| **Resumo de vagas** | |
|---|---|
| **Vagas em locais fechados** | **114** |
| **Vagas em locais cobertos** | **75** |
| **Vagas em tendas** | **283** |
| **Vagas necessárias (703/4)** | **176** |
| **Saldo de vagas (locais cobertos)** | **14** |
| **Saldo de vagas em tendas** | **283** |

***Quadro 4: Pessoas desalojadas e desabrigadas, conforme eventos anteriores.***

### 2.3. Programação de viagens:

O departamento de serviço municipal conta com os seguintes equipamentos que podem atender as necessidades da Defesa Civil.

| N°. | Veículo / Marca Modelo | Placa | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Fiat Strada HD WK CC E** | **ELO4F74** | **2020** | **FLEX** |
| **02** | **MMC / L200 TRITON 3.2 D** | **EHE 7545** | **2013** | **DIESEL** |

***Quadro 5: Veículos disponíveis para apoio.***

# IX. Procedimentos Emergenciais

## 1. Acionamento

• A origem da comunicação de uma emergência poderá partir de qualquer cidadão da comunidade;

•A comunicação de uma ocorrência poderá chegar através dos Códigos Especiais 193, com comunicação imediata com a Central do Corpo de Bombeiros, com plantão 24 horas, ou 199 (*ligação apenas de telefones fixos*), infraestrutura com comunicação direta com a COMDEC domunicípio.

• Ao receber a comunicação de uma ocorrência, o plantonista deverá levantar o maior número possível de informações relativas ao caso e, registrando no livro competente. Em seguida, retornará a ligação ao solicitante para confirmar a veracidade da comunicação;

• Mediante a confirmação de emergência, o plantonista de imediato cientificará o seu superior hierárquico que avaliará o episódio quanto a sua gravidade e consequências; o resultado da avaliação será levado ao conhecimento do Coordenador da COMDEC, para que decida sobre o acionamento, ou não, do Plano de Emergência;

• Ao acionar o Plano, as equipes se mobilizarão e adotarão as providências técnicas e administrativas necessárias ao atendimento da emergência.

## 2. Desencadeamento de ações

A intervenção em emergência se dará através de um conjunto de procedimentos, que irão nortear as ações das equipes tais como:

Acionamento: sistema de comunicação, sistema de atendimento, órgãos e entidades públicas, subsistemas operacionais;

Avaliação: dimensão da emergência e suas consequências, táticas e técnicas disponíveis para o controle e extensão da emergência, articulação de meios mediante as necessidades apresentadas;

Alerta: instalações vizinhas, sistema de saúde da região, abastecimento;

Contenção: produto vazado para a atmosfera, corpos d'água, solo e áreas litorâneas, resíduos com potencial de agressividade, substâncias com possíveis riscos;

Monitoramento: áreas de risco, meio ambiente; interdição: circulação de pessoas e veículos, áreas internas, áreas externas;

Paralisação: sistemas de transmissão, sistemas de produção e geração, sistema de transferência e recebimento;

Desocupação: retirada de pessoas da comunidade interna e circunvizinha do empreendimento, retirada de materiais que possam contribuir para agravar as consequências;

Combate: extensão de incêndio, eliminação de vazamentos de substâncias tóxicas, distúrbios que possam colocar em risco a segurança de pessoas, patrimônio e meio ambiente;

Logística: suprimento de alimentação, abrigo, recursos materiais e humanos para o atendimento das equipes que atuam na emergência e possíveis desabrigados;

Descontaminação: remoção de resíduos, desinfecção das áreas contaminadas.

## *3. Atribuições*

Coordenadoria

- Reunião com órgãos da Administração Municipal para mobilização;
- Definir atribuições;
- Definir sistema de alerta a população;
- Disponibilizar instalações (escolas, ginásio de esportes, centros comunitários, igrejas, etc);
- Prover recursos (alimentação, colchonete, medicamentos, etc.);
- Coordenar as atividades no abrigo;
- Segurança.
- Capacitar os funcionários da COMDEC;
- Prestar esclarecimentos e informações junto a Imprensa;

Equipe Técnica Operacional

• Disponibilizar recursos humanos (braçais, operadores de equipamentos e transportes);

• Disponibilizar recursos materiais (veículos, máquinas e equipamentos);

• Coordenar e executar as tarefas pertinentes.

Saúde

• Medicar e acompanhar a evolução do quadro clínico das vítimas (interna e externamente).

Equipe Apoio

Os coordenadores de abrigos serão indicados pelas seguintes gerências:

• Serviço Social;

• Educação;

• Saúde.

Serviço Social

• Cadastrar e assistir (remoção, acomodação, encaminhamentos, etc.) os afetados.

Polícia Militar (Rodoviária, Florestal, Ostensivo), Civil

• Manutenção da ordem pública;

• Apoio logístico e de comunicações.

# X. Bibliografia

BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES/INSTITUTO DE PESQUSAS TECNOLÓGICAS – IPT. Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de Rios. Brasília, Minc/IPT, 2007. 176p.)

BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES/INSTITUTO DE PESQUSAS TECNOLÓGICAS – IPT. Área de concentração de tecnologia Cidade e Meio Ambiente – Sirden – Relatório Técnico 161416-205

TOMINAGA, Lídia K.eiko; SANTORO, Jair; AMARAL, Rosangela do (Org.). Desastres Naturais – Conhecer para prevenir. Instituto Geológico. 2011.

CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de (Org.). Manual de Planejamento em Defesa Civil. Ministério da Integração Nacional - Secretaria de Defesa Civil. Imprensa Nacional. 1999.

Plano de Defesa Civil de Eldorado. COMDEC Eldorado/CBH-RB/SIG-RB . 2012.

VOTORANTIM ENERGIA – PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM Vol. VI - PAE – Plano de Ação de Emergencia.

# XI. Anexos

1. **Mapa de Defesa Civil – Núcleos urbanos, áreas sob-risco de inundação e locais para utilização como abrigos em Registro.**
2. **Mapa de Suscetibilidade a movimento de massa.**
3. **Mapa de Suscetibilidade a erosão.**
4. **Detalhamento das áreas de risco geológico (fichas e mapas).**
5. **Desenho da área de risco REG-01-01 mapeada: Setor de Monitoramento – Deslisamento.**
6. **Fixa de campo da área de risco mapeada e vistoriada REG-01-01.**
7. **Desenho da área de risco REG-01-02 mapeada: Setor de Monitoramento – Deslisamento.**
8. **Fixa de campo da área de risco mapeada e vistoriada REG-01-02.**
9. **Desenho da área de risco REG-02-01 mapeada: Setor de Monitoramento – Inundação.**
10. **Fixa de campo da área de risco mapeada e vistoriada REG-02-01.**
11. **Desenho da área de risco REG-03-01 mapeada: Setor de Monitoramento – Inundação**
12. **Fixa de campo da área de risco mapeada e vistoriada REG-03-01.**